

Neptun kód: **CRGYRX**
Beadás verziószáma: 1.

Név: **Wang Zhibo**

Feladat

Ismerjük egy egyetemi évfolyam vizsgajegyeit.

Számold meg, hogy az 1, 2, 3, 4 és 5-ös jegyekből külön-külön hány darab van!

Specifikáció

1 Specification

Be: $n \in \mathbb{N}$, $\text{jegy} \in \mathbb{N}[1..n]$

Ki: $\text{db1} \in \mathbb{N}$, $\text{db2} \in \mathbb{N}$, $\text{db3} \in \mathbb{N}$, $\text{db4} \in \mathbb{N}$, $\text{db5} \in \mathbb{N}$

Ef: –

Uf: $\text{db1} = \text{DARAB}(i=1..n, \text{jegy}[i]=1)$ és
 $\text{db2} = \text{DARAB}(i=1..n, \text{jegy}[i]=2)$ és
 $\text{db3} = \text{DARAB}(i=1..n, \text{jegy}[i]=3)$ és
 $\text{db4} = \text{DARAB}(i=1..n, \text{jegy}[i]=4)$ és
 $\text{db5} = \text{DARAB}(i=1..n, \text{jegy}[i]=5)$

Sablon

Megszámolás sablon

i	T(i)	érték
e	IGAZ	1
e+1	HAMIS	0
...	HAMIS	0
u	IGAZ	1
		db= 2

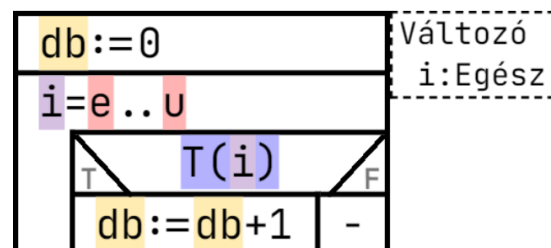
Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma és egy $T:[e..u] \rightarrow \text{Logikai feltétel}$. Határozzuk meg, hogy az $[e..u]$ intervallumon a T feltétel **hányszor** veszi fel az igaz értéket!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}$, $u \in \mathbb{Z}$
Ki: $\text{db} \in \mathbb{N}$
Ef: –
Uf: $\text{db} = \text{SZUMMA}(i=e..u, 1, T(i))$
 Rövidítve:
Uf: $\text{db} = \text{DARAB}(i=e..u, T(i))$

Algoritmus



Viisszavezetés

feladat	konkrét feladat
e	1
u	n
db	db1 és db2 és db3 és db4 és db5
T(i)	jegy[i]=1 és jegy[i]=2 és jegy[i]=3 és jegy[i]=4 és jegy[i]=5

Algoritmus

db1:=0, db2:=0, db3:=0, db4:=0, db5:=0				
i=1 .. n				
jegy[i]=1	jegy[i]=2	jegy[i]=3	jegy[i]=4	jegy[i]=5
db1:=db1+1	db2:=db2+1	db3:=db3+1	db4:=db4+1	db5:=db5+1